

Polyedre

Kent Andersen

Matematisk Institut

2024

Konvekse kombinationer (note 2.(A))

- ▶ En mængde $K \subseteq \mathbb{R}^n$ der indeholder alle konvekse kombinationer af sine elementer kaldes en konveks mængde
- ▶ For en mængde $S \subseteq \mathbb{R}^n$ kaldes $\text{conv}(S)$ det konvekse hylster af S
- ▶ Theorem 1: Det konvekse hylster $\text{conv}(S)$ af mængde $S \subseteq \mathbb{R}^n$ er en konveks mængde
- ▶ Alle ikke-ekstreme punkter i en konveks mængde K kan skrives:
$$x = \sum_{j=1}^k \lambda_j \cdot x^j$$
hvor $x^1, \dots, x^k \in K \setminus \{0_n\}$, $\lambda_j > 0$ og $\sum_{j=1}^k \lambda_j = 1$
- ▶ Theorem 2: $k = 2$ er tilstrækkelig:
 - ▶ Et punkt $x \in K$ er ekstremt for $K \iff x$ ikke er en konveks kombination af to punkter i $K \setminus \{x\}$
- ▶ Theorem 1 og Theorem 2 vises nu på tavlen

Polyedre = endeligt genererede mængder (note 2.(B))

- ▶ Polyeder er mængder på formen $\{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$, hvor $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ og $b \in \mathbb{R}^m$
- ▶ En konveks mængde på formen $\text{conv}(V) + \text{cone}(E)$ med $V, E \subset \mathbb{R}^n$ endelige kaldes endeligt genereret
- ▶ Theorem 1: En mængde er polyhedral $\iff$ mængden er endeligt genereret
- ▶ Bevis: $\implies$: Først lad $\{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$ være ikke-tomt polyeder
- ▶ Det bruges, at polyhedrale kegler er endeligt genererede (note 1.(F))
- ▶ Kegleudvidelsen associeret med A og b :

$$C_p(A, b) := \left\{ \begin{pmatrix} x \\ \lambda \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+ : Ax - \lambda \cdot b \leq 0_m \right\}$$

- ▶ Det haves at $\bar{x} \in \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\} \iff \begin{pmatrix} \bar{x} \\ 1 \end{pmatrix} \in C_p(A, b)$

Polyedre = endeligt genererede mængder (note 2.(B))

- ▶ Eftersom $C_p(A, b)$ er en polyhedral kegle kan den endeligt genereres $\Rightarrow$ der findes vektorer $\begin{pmatrix} x^i \\ \lambda_i \end{pmatrix}$ for $i \in I$ så:

$$C_p(A, b) = \text{cone}\left(\left\{\begin{pmatrix} x^i \\ \lambda_i \end{pmatrix} : i \in I\right\}\right)$$

hvor I er en endelig indeks mængde

- ▶ Ved skalering af $\begin{pmatrix} x^i \\ \lambda_i \end{pmatrix}$ for $i \in I$ kan antages $\lambda_i = 0$ eller $\lambda_i = 1$
- ▶ Mængderne $V = \{x^i : \lambda_i = 1\}$ og $E = \{x^i : \lambda_i = 0\}$ opfylder $\{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\} = \text{conv}(V) + \text{cone}(E)$
- ▶ $\Leftarrow$: Nu vises endeligt genererede mængder er polyedre
- ▶ Lad $V, E \subset \mathbb{R}^n$ være endelige. Vi finder matrice A og vektor b så $\text{conv}(V) + \text{cone}(E) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$

Endeligt genererede mængder = polyedre (note 2.(B))

- Kegleudvidelsen associeret med V og E :

$$C_f(V, E) := \text{cone}(\left\{\begin{pmatrix} v \\ 1 \end{pmatrix} : v \in V\right\}) + \text{cone}(\left\{\begin{pmatrix} e \\ 0 \end{pmatrix} : e \in E\right\})$$

- Det haves $\bar{x} \in \text{conv}(V) + \text{cone}(E) \iff \begin{pmatrix} \bar{x} \\ 1 \end{pmatrix} \in C_f(V, E)$
- Eftersom $C_f(V, E)$ er en endeligt genereret kegle er det en polyhedral kegle (note 1.(D) og note 1.(F)) $\Rightarrow$ der findes matrix A og vektor b så:

$$C_f(V, E) = \left\{\begin{pmatrix} x \\ \lambda \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+ : Ax - \lambda \cdot b \leq 0_m\right\}$$

- Da $\bar{x} \in \text{conv}(V) + \text{cone}(E) \iff \begin{pmatrix} \bar{x} \\ 1 \end{pmatrix} \in C_f(V, E) \iff Ax \leq b$ haves:
 $\text{conv}(V) + \text{cone}(E) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$
- Endvidere haves $\bar{x} \in \text{cone}(E) \iff \begin{pmatrix} \bar{x} \\ 0 \end{pmatrix} \in C_f(V, E) \iff Ax \leq 0_m$, så:
 $\text{cone}(E) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq 0_m\}$

Recessionskegler (note 2.(C))

- ▶ En del af strukturen af en konveks mængde $K \subseteq \mathbb{R}^n$ er de retninger langs hvilke man kan bevæge sig uendeligt langt og forblive i K
 - ▶ Mao. givet $\bar{x} \in K$ de retninger $d \in \mathbb{R}^n$ hvorom det haves $\{\bar{x} + \alpha \cdot d : \alpha \geq 0\} \subseteq K$
- ▶ Mængden af retninger $d \in \mathbb{R}^n$ der opfylder $\{x + \alpha \cdot d : \alpha \geq 0\} \subseteq K$ for alle $x \in K$ kaldes recessionskeglen af K og betegnes $\text{rec}(K)$
- ▶ En retning $d \in \text{rec}(K)$ kaldes en recessionsretning
- ▶ Lemma 1 : For et polyeder $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$ og et punkt $\bar{x} \in P$ haves:
 $\{\bar{x} + \alpha \cdot d : \alpha \geq 0\} \subseteq P \iff$ retningen d opfylder $Ad \leq 0_m$
- ▶ Bevis: Hvis $a_i^T d > 0$ holder for en række a_i af A , så haves $a_i^T (\bar{x} + \alpha \cdot d) > b_i$ og dermed $\bar{x} + \alpha \cdot d \notin P$ for $\alpha > 0$ tilstrækkelig stor
- ▶ Theorem 1: Recessionskeglen for P er derfor $\text{Rec}(P) := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq 0_n\}$.

Recessionskegler (note 2.(C))

- ▶ Theorem 2: For en endeligt genereret mængde $P = \text{conv}(V) + \text{cone}(E)$ er recessionskeglen givet ved $\text{Rec}(P) = \text{cone}(E)$
- ▶ Beviset udnytter at endeligt genererede mængder og polyedre er equivalente
- ▶ Note 2.(B): Der findes matrice $D \in \mathbb{R}^{p \times n}$ og vektor $d \in \mathbb{R}^p$ så:
 - ▶ $\text{conv}(V) + \text{cone}(E) = \{x \in \mathbb{R}^n : Dx \leq d\}$
 - ▶ $\text{cone}(E) = \{x \in \mathbb{R}^n : Dx \leq 0_p\}$
- ▶ Som vist ovenfor er recessionskeglen af $\{x \in \mathbb{R}^n : Dx \leq d\}$ givet ved $\{x \in \mathbb{R}^n : Dx \leq 0_p\}$
- ▶ $\implies$ Sætningen følger nu af at $\text{cone}(E) = \{x \in \mathbb{R}^n : Dx \leq 0_p\}$

Kegleudvidelsen af en konveks mængde (note 2.(D))

- ▶ Enhver konvex mængde i $K \subseteq \mathbb{R}^n$ kan betragtes som et snit mellem en konveks kegle $K^{ext} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ og hyperplanet $x_{n+1} = 1$
- ▶ Den konvekse kegle $K^{ext} \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+$ har en ekstra ikke-negativ koordinat og kaldes kegleudvidelsen af K (præcis definition ses i noterne)
- ▶ De essentielle egenskaber ved kegleudvidelsen er:

$$\left(\begin{smallmatrix} x \\ 1 \end{smallmatrix} \right) \in K^{ext} \iff x \in K \quad \text{og} \quad \left(\begin{smallmatrix} x \\ 0 \end{smallmatrix} \right) \in K^{ext} \iff x \in \text{rec}(K)$$

- ▶ For et polyeder $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$ er kegleudvidelsen:

$$P^{ext} = \left\{ \left(\begin{smallmatrix} x \\ \lambda \end{smallmatrix} \right) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+ : Ax - \lambda b \leq 0_m \right\}$$

- ▶ For en endeligt genereret mængde $Q = \text{conv}(V) + \text{cone}(E)$ med $V, E \subset \mathbb{R}^n$ endelige er kegleudvidelsen:

$$Q^{ext} := \text{cone} \left(\left\{ \left(\begin{smallmatrix} v \\ 1 \end{smallmatrix} \right) : v \in V \right\} \right) + \text{cone} \left(\left\{ \left(\begin{smallmatrix} e \\ 0 \end{smallmatrix} \right) : e \in E \right\} \right)$$

Kegleudvidelsen af en konveks mængde (note 2.(D))

- ▶ Note 2.(D): Kegleudvidelsen K^{ext} af en konveks mængde $K \subseteq \mathbb{R}^n$ har egenskaberne:
 - ▶ Theorem 1: K^{ext} er spids $\iff rec(K)$ er spids
 - ▶ Theorem 2 $\begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix}$ er ekstrem retning af K^{ext} $\iff x$ er ekstrempunkt af K
 - ▶ Theorem 3 Givet ulighed $\alpha^T x \leq \beta$, hvor $\alpha^T x \leq 0$ er valid for $rec(K)$:
 - ▶ $\alpha^T x \leq \beta$ er valid for K $\iff \alpha^T x - \beta \cdot \lambda \leq 0$ er valid for K^{ext}
- ▶ Theorem 1 og Theorem 2 vises nu på tavlen...

Kegleudvidelsen af en konveks mængde (note 2.(D))

- ▶ Vi viser nu Theorem 3...
- ▶ Antag $\alpha^T x \leq \beta$ er ulighed, hvor $\alpha^T x \leq 0$ er valid for $\text{rec}(K)$
- ▶ " $\Leftarrow$ ": Antag først $\alpha^T x - \beta \cdot \lambda \leq 0$ er valid for K^{ext}
 - ▶ $\rightarrow \alpha^T x - \beta \leq 0$ for alle $\begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix} \in K^{\text{ext}}$
 - ▶ $\rightarrow \alpha^T x \leq \beta$ for alle $x \in K$ (da $\begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix} \in K^{\text{ext}} \iff x \in K$)
- ▶ " $\Rightarrow$ ": Antag nu $\alpha^T x \leq \beta$ valid for K . Lad $\begin{pmatrix} y \\ \mu \end{pmatrix} \in K^{\text{ext}}$ arbitrær
 - ▶ (a) Hvis $\mu = 0$:
 - ▶ $\rightarrow \begin{pmatrix} y \\ \mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ 0 \end{pmatrix}$, og derfor $y \in \text{rec}(K)$
 - ▶ $\rightarrow \alpha^T y - \beta \cdot \mu = \alpha^T y \leq 0$ (da $\alpha^T x \leq 0$ valid for $\text{rec}(K)$)
 - ▶ (b) Hvis $\mu > 0$:
 - ▶ $\rightarrow \frac{1}{\mu} \cdot \begin{pmatrix} y \\ \mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y/\mu \\ 1 \end{pmatrix} \in K^{\text{ext}}$, og derfor $y/\mu \in K$.
 - ▶ $\rightarrow \alpha^T (y/\mu) \leq \beta$ (da $\alpha^T x \leq \beta$ er valid for K)
 - ▶ $\rightarrow \alpha^T y - \beta \cdot \mu \leq 0$

Repræsentationssætningen for polyedre (note 2.(E))

- ▶ Et polyeder $P = \text{conv}(V) + \text{cone}(E)$ betragtes, hvor $V, E \subset \mathbb{R}^n$ er endelige og ikke-tomme mængder
- ▶ Recessionskeglen for P er givet ved $\text{Rec}(P) = \text{cone}(E)$ (note 2.(C))
 - ▶ P er på formen $P = \text{conv}(V) + \text{rec}(P)$
- ▶ Et punkt $\bar{x} \in P$ kaldes et ekstrempunkt af P hvis $\bar{x}$ ikke kan skrives som en konveks kombination af andre punkter end $\bar{x}$
- ▶ Theorem 1: Hvis $\text{Rec}(P)$ er spids, så kan P skrives $P = \text{conv}(V^*) + \text{Rec}(P)$, hvor V^* er mængden af ekstrempunkter af P
- ▶ Bevisteknik: Brug repræsentationssætningen for endeligt genererede kegler på kegleudvidelsen af P (note 1.(H) og note 2.(D)):

$$C_f(V, E) := \text{cone}\left(\left\{\begin{pmatrix} v \\ 1 \end{pmatrix} : v \in V\right\}\right) + \text{cone}\left(\left\{\begin{pmatrix} e \\ 0 \end{pmatrix} : e \in E\right\}\right)$$

Repræsentationssætningen for polyedre (note 2.(E))

- ▶ Repræsentationssætning for endeligt genererede kegler holder kun når $C_f(V, E)$ er spids
- ▶ Note 2.(D) : $\text{rec}(P)$ er spids $\iff C_f(V, E)$ er spids
- ▶ Repræsentationssætningen for $C_f(V, E)$ giver $C_f(V, E)$ kan skrives:

$$C_f(V, E) = \text{cone}(\left\{\begin{pmatrix} v \\ 1 \end{pmatrix} : v \in V^*\right\}) + \text{cone}(\left\{\begin{pmatrix} e \\ 0 \end{pmatrix} : e \in E^*\right\})$$

hvor:

- ▶ $V^*, E^* \subset \mathbb{R}^n$ er endelige mængder
- ▶ Retningerne $\begin{pmatrix} v \\ 1 \end{pmatrix}$ for $v \in V^*$ og $\begin{pmatrix} e \\ 0 \end{pmatrix}$ for $e \in E^*$ er ekstreme for $C_f(V, E)$
- ▶ Det haves at $P = \text{conv}(V^*) + \text{Rec}(P)$ og $\text{Rec}(P) = \text{cone}(E^*)$
- ▶ Note 2.(D) : $v \in P$ er ekstrempunkt af $P \iff v \in V^*$
- ▶ Dette beviser repræsentationssætningen (Theorem 1)

Valide uligheder for polyedre (note 2.(F))

- ▶ Vi beskriver nu de valide uligheder $\alpha^T x \leq \beta$ for et polyeder $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$
- ▶ Ide: Brug beskrivelsen af de valide uligheder for kegleudvidelsen $C_p(A, b) := \{(\begin{smallmatrix} x \\ \lambda \end{smallmatrix}) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+ : Ax - \lambda \cdot b \leq 0_m\}$
- ▶ Valide uligheder for P og valide uligheder for $C_p(A, b)$ er relateret som følger:
- ▶ Fra Note 2.(D): For en given ulighed $\alpha^T x \leq \beta$:
 - ▶ (a) Hvis $P \neq \emptyset$ og $\alpha^T x \leq 0$ ikke er valid for $\text{Rec}(P)$:
 - ▶ $\alpha^T x \leq \beta$ ikke valid for P
 - ▶ (b) Hvis $\alpha^T x \leq 0$ er valid for $\text{rec}(P)$:
 - ▶ $\alpha^T x \leq \beta$ valid for $P \iff \alpha^T x - \beta \cdot \lambda \leq 0$ er valid for $C_p(A, b)$

Valide uligheder for polyedre (note 2.(F))

- ▶ For at beskrive de valide uligheder for P mangler vi derfor blot at beskrive de valide uligheder for $C_p(A, b)$
- ▶ De valide uligheder for $C_p(A, b)$ er beskrevet ved den duale kegle til $C_p(A, b)$
- ▶ Kegledualitet giver (vises på tavlen):
 - ▶
$$\begin{pmatrix} \alpha \\ -\beta \end{pmatrix} \in (C_p(A, b))^\circ \iff$$

Der findes $u \geq 0_m$ opfyldende $\alpha = A^T u$ og $\beta \geq b^T u$
- ▶ Vi har derfor Theorem 1: For ulighed $\alpha^T x \leq \beta$:
 - ▶ Hvis $P = \emptyset$ er $\alpha^T x \leq \beta$ valid for P
 - ▶ Hvis $\alpha^T x \leq 0$ ikke er valid for $\text{Rec}(P)$ er $\alpha^T x \leq \beta$ heller ikke valid for P (Vises nu på tavlen)
 - ▶ Ellers er $\alpha^T x \leq \beta$ valid for $P \iff$

Der findes $u \geq 0_m$ opfyldende $\alpha = A^T u$ og $\beta \geq b^T u$
- ▶ Valide uligheder for P er dermed beskrevet...

Hvornår er et polyeder tomt? (note 2.(G))

- ▶ For polyeder $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$ er det nemt at give bevis for $P \neq \emptyset$
 - ▶ $\implies$ En algoritme kan nemt bevise at en vektor $\bar{x}$ opfylder $A\bar{x} \leq b$
- ▶ Lemma 1: Her gives et tilsvarende kort argument for at bevise $P = \emptyset$
- ▶ Ide: Polyederet P er tomt $\iff$ uligheden $0_n^T x \leq -1$ er valid for P
- ▶ Fra Note 2.(F): Givet ulighed $\alpha^T x \leq \beta$, hvor $\alpha^T x \leq 0$ er valid for $\text{Rec}(P)$:
 - ▶ $\alpha^T x \leq \beta$ er valid for $P \iff$ Der findes $u \geq 0_m$ så $\alpha = A^T u$ og $\beta \geq b^T u$
- ▶ Uligheden $0_n^T x \leq 0$ er klart valid for $\text{rec}(P) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq 0_m\}$
- ▶ Note 2.(F) med $\alpha = 0_n$ og $\beta = -1$:
 - ▶ P er tom $\iff$ Der findes $u \geq 0_m$ så $A^T u = 0_n$ og $b^T u \leq -1$
- ▶ Ved at skalere:
 - ▶ P er tom $\iff$ Der findes $u \geq 0_m$ så $A^T u = 0_n$ og $b^T u < 0$
- ▶ Dette resultat kaldes også Farkas's Lemma

Brugbare basisløsninger (note 2.(H))

- ▶ Lad $M = \{1, \dots, m\}$ indeksere rækkerne $a_1, \dots, a_m$ af A
- ▶ For $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ lad $I(\bar{x}) := \{i \in M : a_i^T \bar{x} = b_i\}$ indeksere uligheder af $Ax \leq b$ opfyldt med lighedstegn af $\bar{x}$
- ▶ Punkt $\bar{x} \in P$ kaldes en brugbar basisløsning for $Ax \leq b$
 $\iff \bar{x}$ er eneste løsning til lighedssystemet $a_i^T x = b_i$ for $i \in I(\bar{x})$
- ▶ Spørgsmål: Givet polyeder $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$ og punkt $\bar{x} \in P$,
er $\bar{x}$ et ekstrempunkt for P ?
- ▶ Theorem 1 : $\bar{x}$ er ekstrempunkt for $P \iff \bar{x}$ er brugbar basisløsning for $Ax \leq b$
 - ▶ Svar på spørgsmål: Check i stedet om $\bar{x}$ er en brugbar basisløsning af $Ax \leq b$
- ▶ Note 2.(H): Bevis for Theorem 1.
- ▶ Hver retning bevises separat (Theorem 2 og Theorem 3 i noten)

Brugbare basisløsninger (note 2.(H))

- ▶ Theorem 2: $\bar{x} \in P$ ikke ekstrem $\implies \bar{x}$ ikke en basisløsning:
- ▶ Bevis: $\bar{x} \in P$ ikke ekstrem $\implies \bar{x} = \lambda \cdot x^1 + (1 - \lambda) \cdot x^2$
med $\lambda \in]0, 1[$ og $x^1, x^2 \in P \setminus \{\bar{x}\}$
- ▶ Lad $i \in I(\bar{x})$ være arbitrær.
 - ▶ $\implies a_{i\cdot}^T \bar{x} = b_i, \quad a_{i\cdot}^T x^1 \leq b_i \quad \text{og} \quad a_{i\cdot}^T x^2 \leq b_i$
 - ▶ $\implies b_i = a_{i\cdot}^T \bar{x} = \lambda \cdot a_{i\cdot}^T x^1 + (1 - \lambda) \cdot a_{i\cdot}^T x^2 \leq b_i$
 - ▶ $\implies a_{i\cdot}^T x^1 = a_{i\cdot}^T x^2 = b_i$
- ▶ x^1 og x^2 løser derfor også systemet $a_{i\cdot}^T x = b_i$ for $i \in I(\bar{x})$
- ▶ $\implies \bar{x}$ er ikke en brugbar basisløsning for $Ax \leq b$
- ▶ Theorem 2 dermed bevist..

Brugbare basisløsninger (note 2.(H))

- ▶ Theorem 3: $\bar{x} \in P$ ikke brugbar basisløsning $\implies \bar{x}$ ikke ekstrem:
- ▶ Bevis: Lad $\bar{y} \neq \bar{x}$ være alternativ løsning til system $a_i^T x = b_i$ for $i \in I(\bar{x})$
- ▶ Lad $\bar{d} := \bar{y} - \bar{x}$ være retning fra $\bar{x}$ til $\bar{y}$
- ▶ Det vises der findes $\alpha^* > 0$ så $\bar{x} - \alpha^* \cdot \bar{d} \in P$ og $\bar{x} + \alpha^* \cdot \bar{d} \in P$
 - ▶ $\implies \bar{x} = \frac{1}{2}(\bar{x} - \alpha^* \cdot \bar{d}) + \frac{1}{2}(\bar{x} + \alpha^* \cdot \bar{d})$
 - ▶ $\implies \bar{x}$ ikke er ekstrem for P
- ▶ Eksistensen af α^* vises nu på tavlen..

Støttende uligheder for polyeder (note 2.(I))

- ▶ Problem 1: Givet $\alpha \in \mathbb{R}^n$: For hvilken værdi β^* er $\alpha^T x \leq \beta^*$ støttende for P ?
- ▶ For at dette spørgsmål skal have et svar antages:
- ▶ Assumption 1: (a) Polyederet P er ikke tomt
(b) Der findes β så $\alpha^T x \leq \beta$ er valid for P
- ▶ Hvis $\alpha^T x \leq \beta^*$ støtter P er β^* største værdi af $\alpha^T x$ for punkter $x \in P$:
 - ▶ $\implies \beta^* = \max\{\alpha^T x : x \in P\}$ (LP)
- ▶ Eftersom $P \neq \emptyset$ har (LP) en løsning
- ▶ Da der findes β så $\alpha^T x \leq \beta$ er valid for P er (LP) begrænset
- ▶ Hvis $\alpha^T x \leq \beta^*$ støtter P er β^* mindste β så $\alpha^T x \leq \beta$ er valid for P :
 - ▶ $\implies \beta^* = \min\{\beta : \alpha^T x \leq \beta \text{ is valid for } P\}$ (DLP)
- ▶ Da der findes β så $\alpha^T x \leq \beta$ er valid for P har (DLP) en løsning
- ▶ Da P ikke er tom er (DLP) begrænset

Støttende uligheder for polyeder (note 2.(I))

- ▶ Problemet (DLP) kan omformuleres ved at beskrive valide uligheder for P
- ▶ Observation 1: Assumption 1 medfører at $\alpha^T x \leq 0$ er valid for $\text{Rec}(P)$
- ▶ Bevis: Antag $\alpha^T x \leq 0$ ikke er valid for $\text{Rec}(P)$, men at (a)-(b) er opfyldte.
Lad $d \in \text{Rec}(P)$ opfylde $\alpha^T d > 0$. Lad $x \in P$ være arbitrær
 - ▶ $\Rightarrow \{x + t \cdot d : t \geq 0\} \subseteq P$ og $\lim_{t \rightarrow \infty} \alpha^T (x + t \cdot d) = +\infty$
 - ▶ $\Rightarrow$ For alle tal β findes $t > 0$ så $x + t \cdot d \in P$ og $\alpha^T (x + t \cdot d) > \beta$
 - ▶ $\Rightarrow$ Ingen uligheder $\alpha^T x \leq \beta$ er valide for P . Modstrid med (b)
- ▶ Beskrivelse af valide uligheder for P fra Note 2.(F):
 - ▶ Hvis $\alpha^T x \leq 0$ er valid for $\text{Rec}(P)$:
 - ▶ $\alpha^T x \leq \beta$ valid for $P \iff$
Der findes $u \geq 0_m$ opfyldende $\alpha = A^T u$ og $\beta \geq b^T u$

Støttende uligheder for polyeder (note 2.(I))

- ▶ Da Assumption 1 medfører $\alpha^T x \leq 0$ er valid for $\text{Rec}(P)$ haves:
 - ▶ $\beta^* = \min\{\beta : \alpha^T x \leq \beta \text{ er valid for } P\}$
 - ▶ $= \min\{\beta : \alpha = A^T u, \beta \geq b^T u \text{ og } u \geq 0_m\}$
 - ▶ $= \min\{b^T u : \alpha = A^T u \text{ og } u \geq 0_m\}$
- ▶ Det lineære optimerings problem:
$$\min\{b^T u : \alpha = A^T u \text{ og } u \geq 0_m\} \quad (\text{DLP})$$
kaldes det duale af (LP)
- ▶ Hvis Assumption 1 holder har (LP) og (DLP) samme objektværdi β^*
- ▶ Svag dualitet:
 $\bar{x}$ brugbar for (LP) og $\bar{u}$ brugbar for (DLP) $\implies \alpha^T \bar{x} \leq b^T \bar{u}$
(objektværdien af $\bar{x}$ i (LP) er mindre-end-lig objektværdien af $\bar{u}$ i (DLP))
- ▶ Bevis: Fra $A\bar{x} \leq b$ og $\alpha = A^T \bar{u}$ med $\bar{u} \geq 0_m$:
 - ▶ $\bar{u} \geq 0_m$ og $b - A\bar{x} \geq 0_m \implies \bar{u}^T (b - A\bar{x}) \geq 0$
 - ▶ $\implies b^T \bar{u} \geq (A^T \bar{u})^T \bar{x} = \alpha^T \bar{x}$

Støttende uligheder for polyeder (note 2.(I))

- ▶ Observation: (DLP) har brugbar løsning $\iff \alpha^T x \leq 0$ er valid for $\text{Rec}(P)$
- ▶ Bevis: Det haves $(\text{Rec}(P))^\circ = \{A^T u : u \geq 0\}$
 - ▶ (DLP) har en brugbar løsning $\iff$ der findes $u \geq 0_m$ så $\alpha = A^T u$
 - ▶ $\iff \alpha \in \{A^T u : u \geq 0_m\} = (\text{Rec}(P))^\circ$
 - ▶ $\iff \alpha^T x \leq 0$ er valid for $\text{Rec}(P)$
- ▶ Hvordan er (LP) og (DLP) relaterede hvis antagelserne (a)-(b) ikke er opfyldte?
- ▶ Der er 2 tilfælde:
- ▶ (a) P er tom: Deraf følger at (LP) ikke har løsning. Der er 2 deltilfælde:
 - ▶ (i) $\alpha^T x \leq 0$ ikke valid for $\text{Rec}(P) \implies$ (DLP) har ikke en løsning (vist ovenfor)
 - ▶ (ii) $\alpha^T x \leq 0$ valid for $\text{Rec}(P) \implies$ (DLP) er ubegrænset
 - ▶ (Bevis: Alle uligheder er valide for den tomme mængde. Derfor:
$$\min\{\beta : \alpha^T x \leq \beta \text{ er valid for } P\}$$
$$= \min\{b^T u : \alpha = A^T u \text{ og } u \geq 0_m\} = -\infty$$
)

Støttende uligheder for polyeder (note 2.(I))

- ▶ (b) Der findes ingen β så $\alpha^T x \leq \beta$ er valid for P :
 - ▶ Dette medfører (LP) er ubegrænset
 - ▶ Svag dualitet giver at (DLP) ikke har nogen løsning